

Santélia — VM critique vm-test-ha : construction et provisionnement

Document rendable — décrit la mise en place de la machine de test de la brique HA. Les mesures de disponibilité et le compte rendu de recette sont dans le document « Santélia — Test de recette HA : simulation de panne de nœud ».

1. Objet de ce document

Ce document décrit la **construction** d'une machine virtuelle minimale destinée à servir d'objet de test pour la brique de haute disponibilité.

Il ne traite ni des mesures ni du compte rendu de recette, qui font l'objet d'un document distinct.

Le cahier des charges répartit les rôles ainsi : Proxmox VE HA traite la continuité des VM, Proxmox Backup Server la sauvegarde et la restauration, Zabbix la supervision, et Ansible l'automatisation et la standardisation. La préparation de la HA et l'intégration des VM critiques constituent la phase 2 du planning, avec pour jalon une **HA opérationnelle sur l'environnement cible**.

Pourquoi une machine minimale plutôt que le service réel : elle permet de valider le mécanisme complet sans introduire d'autres variables. Une fois le mécanisme prouvé, le contenu pourra être remplacé par le service réel sans retoucher au mécanisme.

2. Approche retenue : image cloud et provisionnement automatique

Plutôt qu'une installation interactive depuis une image d'installation, une **image cloud** et un mécanisme de **provisionnement automatique** ont été utilisés.

	Image d'installation	Image cloud
Nature	Support d'installation	Disque système déjà installé

	Image d'installation	Image cloud
Format	.iso	.qcow2
Au démarrage	Un programme d'installation pose des questions	Le système démarre directement
Utilisateur, réseau	Configurés manuellement	Définis par données de configuration
Reproductibilité	Faible	Élevée

Principe du provisionnement automatique

Un service embarqué dans l'image s'exécute au **premier démarrage**. Il lit des instructions fournies par l'hyperviseur et les applique : création de l'utilisateur, dépôt d'une clé d'authentification, configuration réseau. Il ne s'exécute **qu'une seule fois**, puis se marque comme terminé.

Côté hyperviseur, ces instructions ne sont pas rédigées à la main : elles se renseignent sous forme d'**options dans la configuration de la machine**, et un petit périphérique de type CD-ROM est généré automatiquement pour les transporter jusqu'à l'invité.

Intérêt pour le projet : la machine est décrite en **données** plutôt que configurée manuellement. C'est la même démarche que l'automatisation attendue en phase de standardisation, où les configurations des serveurs et des applications doivent être automatisées et documentées.

3. Vérifications préalables

Trois contrôles avant toute création.

Contrôle	Objet
Adresse réseau disponible	Vérifier qu'aucune machine ne répond, et que l'adresse est hors de la plage d'attribution automatique
Clé d'authentification présente sur le nœud	C'est elle qui sera injectée dans la machine
Numéro de machine libre	Dans un cluster, les numéros sont uniques à l'échelle du cluster , pas

Contrôle	Objet
	par nœud
Les numéros déjà attribués à d'autres projets hébergés sur le même hôte physique doivent être évités. Prévoir des plages distinctes par projet.	

4. Création de la machine

4.1 Récupération de l'image cloud

L'image est récupérée depuis les dépôts officiels de la distribution.

Contrôle : le fichier doit faire **plusieurs centaines de mégaoctets**. Une taille de quelques kilo-octets indique une page d'erreur et non une image.

4.2 Création de la coquille

Une machine est créée **sans disque**, avec les paramètres suivants.

Paramètre	Justification
Mémoire fixe, gestion dynamique désactivée	La gestion mémoire dynamique est erratique dans un hyperviseur lui-même virtualisé
Interface réseau sur un pont existant sur tous les nœuds	Indispensable pour que la machine puisse redémarrer sur un autre nœud après une reprise
Agent invité activé	Ouvre le canal de communication avec l'agent (voir § 6)
Démarrage automatique activé	La machine revient après un redémarrage de l'hôte

À ce stade, la machine est une **coquille vide** : aucun disque, aucune image de démarrage.

4.3 Import de l'image comme disque

L'image est importée puis **raccordée** à la machine.

Le retour de l'import indique que le disque est **importé mais pas encore raccordé**. C'est une étape intermédiaire volontaire.

4.4 Agrandissement du disque

Les images cloud sont volontairement **minuscules** — deux à trois gigaoctets — afin que la taille finale soit choisie au déploiement.

L'agrandissement est obligatoire. Sans lui, la machine démarre mais toute installation de paquet échoue rapidement par manque d'espace.

Taille retenue : **8 Gio**, avec option de récupération de l'espace libéré activée.

4.5 Disque d'amorçage, ordre de démarrage et console série

Option	Rôle
Disque de provisionnement en position secondaire	Crée le périphérique qui transporte les instructions jusqu'à la machine
Ordre de démarrage forcé sur le disque	Sans disque au moment de la création, l'hyperviseur place le réseau en premier
Console série activée	Les images cloud n'ont pas d'affichage graphique. Elles écrivent sur la console série : sans cette option, la console reste noire et on croit à une panne

4.6 Renseignement de la configuration

Élément	Valeur
Utilisateur invité	Compte d'administration non privilégié
Clé d'authentification	Injectée depuis le fichier de clés autorisées du nœud
Adresse réseau	Adresse statique du réseau d'administration
Serveur de noms	Passerelle du réseau

L'utilisation du chemin vers le fichier de clés autorisées évite de recopier une clé à la main : l'hyperviseur lit le fichier et l'injecte.

4.7 Contrôle de la configuration

Le contrôle consiste à vérifier que figurent bien : le disque **avec sa taille finale** — preuve que l'agrandissement a été appliqué —, le périphérique de

provisionnement, l'ordre de démarrage, la console série, l'utilisateur et l'adresse réseau.

5. Contrôles après démarrage

Un délai de **30 à 60 secondes** est nécessaire au premier démarrage, le temps que le provisionnement automatique crée l'utilisateur, dépose la clé et applique la configuration réseau.

Vérification	Résultat obtenu	Interprétation
Réponse réseau	Réponses en 2 à 4 ms	La machine communique
Connexion à distance	Réussie sans mot de passe	L'utilisateur a été créé et la clé injectée
Empreinte de la clé d'hôte	Aucune autre machine connue sous cette adresse	Identité propre, aucun partage
Espace disque	7,7 Gio sur la partition racine	L'agrandissement et l'extension de partition ont fonctionné
État du provisionnement	Terminé, sans erreur	Configuration appliquée intégralement
Agent invité	Inactif	Voir § 6

Conclusion : le déploiement d'une machine virtuelle **sans aucune installation interactive** est validé. Aucune question posée, aucune intervention dans la console.

6. Point de vigilance — agent invité

Constat. L'activation de l'agent dans la configuration de la machine ouvre le **canal** de communication, mais **n'installe pas le logiciel dans l'invité**. L'image cloud de la distribution ne l'embarque pas par défaut, d'où un état inactif constaté après démarrage.

Conséquence.

Sans agent	Avec agent
L'hyperviseur ne connaît pas l'adresse réseau de la machine	L'adresse est remontée automatiquement
Les arrêts de la machine peuvent aboutir à un délai d'attente dépassé	Arrêt propre fiable
La supervision ne peut pas exploiter les informations invitées	Inventaire et mesures disponibles

Mesure appliquée. Installation et activation du logiciel dans l'invité, puis vérification depuis l'hyperviseur que la communication est établie et que les informations système remontent.

Réserve. Non bloquant pour un redémarrage sur un autre nœud, qui fonctionne avec ou sans agent, mais **nécessaire** pour les opérations d'arrêt propre et pour la supervision.

7. Dispositif témoin installé dans la machine

Pour que la vérification de disponibilité porte sur **le service rendu** et non sur l'état de la machine, un serveur web minimal est installé, accompagné d'une **page dynamique**.

Point	Pourquoi
Service réel plutôt qu'un script isolé	Il possède un état vérifiable et un comportement de production
Activation au démarrage	Sans cette activation, le service ne redémarrerait pas après une reprise et la vérification perdrait sa valeur
Page dynamique plutôt que statique	La page lit l'état réel de la machine à chaque requête : horodatage de démarrage, heure de réponse, ancienneté. Une page statique afficherait indéfiniment la même valeur et ne prouverait rien

C'est une distinction essentielle pour un engagement de continuité : l'hyperviseur considère une machine démarrée bien avant que le service rendu ne le soit.

8. Reproductibilité de la construction

Élément	Comportement constaté
Clé d'authentification	Injectée automatiquement au provisionnement
Identifiant machine	Dérivé de l'identifiant unique exposé par l'hyperviseur : unique par construction
Configuration réseau	Appliquée par le provisionnement automatique
Disque	Raccordé et agrandi selon la taille choisie

Cette machine est **reproductible à l'identique** : les étapes décrites ici constituent déjà une configuration décrite en données, et non une suite d'opérations manuelles.

Fait notable constaté pendant la mise au point : une configuration appliquée manuellement dans la machine invitée, après coup, n'est **pas reproductible** et peut être perdue lors d'une reprise ou d'une synchronisation de disque. Ce constat est détaillé et exploité dans le document de recette associé.

9. Suite donnée

Étape	Objet	Document
Réplication vers un second nœud	Permettre au nœud survivant de retrouver le disque	Document de configuration du cluster
Déclaration en ressource haute disponibilité	Confier la surveillance de la machine au gestionnaire	Document de configuration du cluster
Simulation de panne et mesure	Vérifier la reprise et le délai de rétablissement du service	Document « Test de recette HA »
Standardisation	Reproduire cette construction par	Phase de standardisation

Étape	Objet	Document
	playbook plutôt qu'à la main	

10. Situation dans le planning

Phase	Contenu	Jalon	Statut
2. Haute disponibilité	Préparation de la HA et intégration des VM critiques	HA opérationnelle sur l'environnement cible	Objet de test en place
3. Sauvegarde	Proxmox Backup Server et stratégie 3-2-1	Sauvegardes + premier test de restauration	À venir
4. Supervision	Zabbix, équipements et les 30 postes	Supervision centralisée et alertes	À venir
5. IaC	Playbooks Ansible et standardisation	Playbooks validés et documentés	À venir

Source : cahier des charges Santélia, Bloc 2 AIS — Groupe 2.